



كلية الاقتصاد

نظرية القرارات



مسائل عملي

السنة/الفصل: الثالثة/الثاني

عدد الصفحات: 11



نظرية القرارات علمياً

القرارات في حالة الجهل:

ظروف القرار:

(1) الحقيقة: تتوفر كل المعلومات: في حدوث
العمليات مشاكل المبرمج الخطية لتوفر المعلومات

(2) المخاطرة: تتوفر معلومات هذه احتمالات حدوث
الطبيعة: القيمة المتوقعة (EMV EOL)
(EV wPI)

Byes TD:

(3) عدم الحقيقة (الجهل): غياب المعلومات (شع
المعلومات): حالة متكررة،
لاستمرارية يمكن أن تتغير كل يوم وكل من
طبيعة (التكرار القسري) في التفكير يجب تدبر
في غياب المعلومات.

المفضّل: علم النفس: وجود ميل شديد داخل
يختلف للاختيار

الافتقار: الذي يرفض الفرصة الكافية
الإدارة: سياق جميع رتبته ووقت وشقة الأمور
وأدوات تقيمت

مصفوفة القرار:

الحالات الممكنة	S_1	S_2	S_3	... S_n
A_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	... a_{1n}
A_2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	... a_{2n}
A_3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	... a_{3n}
...				
A_m	a_{m1}	a_{m2}	a_{m3}	... a_{mn}

★ المبادئ: تختص مشاكل ومكنة - استراتيجية: معيار الشاؤم: ينظر للأمر بأنها لا تتركها تترك
أي تبديل ط واحد في وقت واحد - الوضع ذلك محاولة في البداية ما هو أفضل الأسراء
[Max min] أمعة الأدع / أكبر الأصغر

★ حالات الطبيعة: 1 - مشكلة

2 - استراتيجية

★ النتائج: لها معيارين: 1 - الحالة

2 - استراتيجية
تأشيلة أي أدوات
العمال

غير ملة: رفض على حالة

للجودة

Maximin (-20, 30, 40) $\Rightarrow$ (C) $\Rightarrow$ 40

(استنتاج)

كيف يمكن استخدام المصنوعة لإنتاج القرار؟

حالة الجبل:

معيار حالة الشم: تنظر في الفارعة بين النتائج
الانقلاب: محاولة تجنب التهميق أحد القرار دراسة
مقدار الشم، واختار على قضية [في نظرية الألعاب]
حيث لا يمكن أحد قرار دون أخذ عين الاعتبار
المضمون (Min Max)
تنظر لاختيار أقلية

معيار القضاة: كل الأمر شيء أصالحه، متخذ
القرار يشتر أن الأمر تترك أكبر شيء كنت وفق
ما يريد كل شيء متفوق وتطيع الاستعارة الوصول
الهدف، يأخذ أعلى معية من كل تبديل ثم يأخذ تبديل
الأعلى Maxi Max وضع

$\text{Maxi} \in (1, \dots, m)$ = البديل الأقل

$\text{Maxj} \in (1, \dots, n)$

في حالة الأربع يأخذ أعلى معية في كل مورد
ويضع في باقي قيم المورد

اختيار أعظم معية من كل تبديل البديل التي تأخذ
أعظم معية من حالات Maxi Maxij

	S_1	S_2
A	100	-20
B	60	30
C	40	40

حالة بديل	S_1	S_2	Maxi	Maxi Maxj
A	100	-20	100	100
B	60	30	60	
C	40	40	40	

الأماني
دقيقة تحاشك

$\text{Maxj}(100, 60, 40)$

$\text{Maxi Maxj}(100)$ وهو A

اختار الأعلى من بين $\max a_{ij}$ و $\min a_{ij}$

كل بديل

دالة الأرباح:

$$\alpha \max a_{ij} + (1-\alpha) \min a_{ij}$$

البديل الأفضل

دالة الخسائر:

$$(1-\alpha) \max a_{ij} + \alpha \min a_{ij}$$

البديل الأفضل

	S_1	S_2
A	100	-20
B	60	30
C	40	40

التفسير: حالة التفاؤل لم يواجه الركود فقط
الرواج لكن المشكلة في حال كانت غير
معرفة

حالة التفاؤل في حال رواج $\rightarrow$ هنا اوقعية
حالة الشك يبقى الحد ما متوازن أقل الخسائر

S_1	S_2	Max	Min Max
0	60	60	
40	10	40	40
60	0	60	

$40 \rightarrow B$

مثال:

معيار الاختيار: من غير الاحتمالات متساوية كما في

حسب حالة الرواج = محسب حالة الركود ونتيجة
القرار على كل وسط فإني:

$$\text{البيد الأفضل} = \max_{i=1}^n \frac{1}{n}$$

نفرض $\alpha = 0.7$

$1-\alpha = 0.3$

$$A = 0.7 \times 100 + (1-0.7) \times (-20)$$

$$A = 70 - 6 = 64$$

$$B = 51$$

$$C = 40$$

$$A = 64 \text{ أفض البديل الأفضل}$$

نفرض $\alpha = 0.4$

$1-\alpha = 0.6$

$$A = 40 - 12 = 28$$

$$B = 24 + 18 = 42$$

$$C = 16 + 24 = 40$$

	S_1	S_2	الوسط فإني	max
A	100	-20	$\frac{100 + (-20)}{2} = 40$	
B	60	30	$\frac{60 + 30}{2} = 45 \rightarrow$	
C	40	40	$\frac{40 + 40}{2} = 40$	

معيار المحو وتترا: حالة متوسطة بين التفاؤل
والشكوف يعتمد على النسبة

يوجد معامل التفاؤل α حيث $\alpha = 1$ متفائل

$\alpha = 0$ متشائم

$\alpha = 0.15$ متوازن

نظرية قرار - على (2)

القرار	الخيار	الخيار			النتيجة			النتيجة			
		M_1	M_2	M_3	max	max	max	min	max	min	min max
A_1		8	10	12	12	12	8				
A_2		6	9	10	10		6				
A_3		10	11	12	12	12	10	10			

①. التأمل تأخذ أكبر قيمة لكل سطر ونضعه في خانة Max

②. بالمثل تأخذ أصغر قيمة لكل سطر ونضعه في خانة Min

③. النعم نتأكد من أن كل خانة في سطر أو عمود هي أكبر قيمة في سطر أو عمود.

A_1 أو A_2 = التأمل، البديل الأفضل

A_3 = التأمل

A_3 = النعم

$$A_2 = 0.6 \times 6 + 0.4 \times 10 = 3.6 + 4 = 7.6$$

$$A_3 = 0.6 \times 10 + 0.4 \times 12 = 6 + 4.8 = 10.8$$

DA2 التأمل

10.8

$$A_i = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n a_{ij}$$

8+10+12

$$A_1 = \frac{30}{3} = 10$$

$$A_2 = \frac{6+9+10}{3} = \frac{25}{3} = 8.3$$

$$A_3 = \frac{10+11+12}{3} = 11$$

A_3 التأمل

معيار α : $\alpha = 0.6$ بمعنى أن

$$X \star \text{Max} : a_{ij} + (1-\alpha) \min_i a_{ij}$$

$$EV_1 = 0.6 \times 12 + (0.4) \times 8 = 7 + 3.2 = 10.2$$

$$EV_2 = 0.6 \times 10 + 0.4 \times 6 = 6 + 2.4 = 8.4$$

$$EV_3 = 0.6 \times 12 + 0.4 \times 10 = 7.2 + 4 = 11.2$$

A_3 التأمل

حالة التكلفة :

$$A_i = \alpha \min_j a_{ij} + (1-\alpha) \max_j a_{ij}$$

$$A_1 = 0.6 \times 8 + (0.4) \times 12$$

$$= 4.8 + 4.8 = 9.6$$

مثال ١: اختيار بين خيارين

أ) طريقة الاحتمالات: اختيار بين خيارين

$$E(X) = E(V) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p(x_i)$$

القيمة المتوقعة

طريقة الانزاف المعاري

$$\sigma^2 = \sum_{i=1}^n (R_i - \bar{R})^2 \cdot p_i$$

الاحتمال

مثال: شركة تقرر إذا كانت ستقوم بالاستثمار في
أمر، الأثرية التفضيلية المربحة، فطرية لتقديرها
الشركة بوجه احتمال 0.3 بأن هذا الاستثمار يعود على
الشركة بربح قدره 1 مليون دولار، وواقع 0.2
بأنه لا، الاستثمار يعود على الشركة بربح قدره 0.2
(20 ألف) و بوجه احتمال 0.3 للشركة فارة قدرها
0.6 مليون دولار رعايه تكون القيمة المتوقعة للربح من
الاستثمار هي

0.3	مليون 1 الربح
0.2	احتمال 0.3 بربح الربح (مليون)
0.2	مليون 0.2
0.4	(-0.6) خسارة

$$EV = 1 \times 0.3 + 0.2 \times 0.4 + (-0.6) \times 0.3$$

$$= 0.3 + 0.08 - 0.18 = 0.2$$

$\bar{R} = 0.2$

مثال ٢: اختيار بين خيارين

معامل التفاؤل القوي: افتراض (0.6)

$$A = \max_i a_{ij} + (1-\alpha) \min_i a_{ij}$$

$A_1 = 10.2$
 $A_2 = 8.4$
 $A_3 = 11.2$

الاحتمال 0.4

إذاً $\alpha = 0.4$ افتراض حالة التكافؤ يصبح
الاحتمال 0.2

إذاً $\alpha = 0.5$

$$A_1 = 0.5 \times 12 + 0.5 \times 8$$

$$6 + 4 = 10$$

$$A_2 = 0.5 \times 10 + 0.5 \times 6$$

$$3 + 5 = 8$$

$$A_3 = 0.5 \times 12 + 0.5 \times 10$$

$$6 + 5 = 11$$

بقر البيل الثالث هو الأفضل

الاحتمال

احتمال عالي	احتمال منخفض
تأثير عالي	تأثير عالي
خطر حقيقي	احتمال منخفض وتأثير
احتمال عالي	احتمال منخفض وتأثير
لكن تأثيره	صغير بالتبعية
صغير	فقط مراقبة

احتمال منخفض

عالي

$$Z = \sqrt{(1-0.12)^2 \times 0.3 + (0.12-0.12)^2 + 0.4 + (-0.6-0.12)^2 \times 0.3}$$

$$Z = \sqrt{(0.8)^2 \times 0.3 + (-0.8)^2 \times 0.3} = 0.67$$

كل ما زاد الاختلاف، بالعماري تنزله بالخاطر

لنقترب من أن لدينا شروطين

شروع الثاني		شروع أدناه	
العمالة	الاحتمال	العمالة	الاحتمال
0	0.10	1000	0.10
1200	0.20	500	0.15
1800	0.20	2000	0.20
600	0.15	1000	0.15
600	0.15	2500	0.3
1800	0.20	1500	0.10

$$E(Vp_1) = 0.1 \times 1000 + 0.15 \times 500 + \dots + 0.1 \times 1500$$

$$E(Vp_1) = 1625$$

$$E(Vp_2) = 0.1 \times 0 + 0.2 \times 1200 + \dots + 0.2 \times 1800 = 1140$$

$$Zp = \sqrt{\dots}$$

القرار في ظل المخاطرة :

تتوفر معلومات معينة (احتمالات حدوث حالات الطبيعة)

	S_1	S_2	S_j	...	S_n	
حالات الطبيعة	$p(S_1)$	$p(S_2)$	...	$p(S_j)$	$p(S_n)$	احتمالات حدوث حالات الطبيعة
A_1	x_{11}	x_{12}	...		x_{1n}	
A_2						
...						
A_i						
...						
A_m	A_{m1}	A_{m2}	...		A_{mz}	

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot p(x_i)$$

$$EMV = \sum_{j=1}^n x_{ij} \cdot p(S_j)$$

القيمة المتوقعة المستوقعة

حالة المخاطرة

تأخذ أقل قيمة

$$EMV < A:1$$

للبيات

حالة المخاطرة

تأخذ أكبر

$$EMV > A:1$$

للبيات

EMV

القيمة المتوقعة المستوقعة

لنقم لدينا بالمجموعة التالية [حالة المخاطرة]

	س1	س2	س3
أ1	200	150	-30
أ2	130	100	-5
أ3	250	200	-50
$p(S_j)$	0.40	0.3	0.3

$$EMV(A_1) = [200 \times 0.40] + [150 \times 0.3] + [-30 \times 0.3] = 116 \text{ L.S.M}$$

$$EMV(A_2) = [130 \times 0.40] + [100 \times 0.3] + [-5 \times 0.3] = 80.5 \text{ L.S.M}$$

$$EMV(A_3) = [250 \times 0.40] + [200 \times 0.3] + [-50 \times 0.3] = 145 \text{ L.S.M}$$

$$\text{Max } EMV(A_i) = \text{Max}(116, 80.5, 145)$$

$$= 145 \Rightarrow A_3 \text{ البديل}$$

	S_1 ^{جيد}	S_2 ^{متوسط}	S_3 ^{سيئ}
A_1 ^{مدرسة}	200	150	-30
A_2 ^{مدرسة}	130	100	-5
A_3 ^{مدرسة}	250	200	-50
$P(S_j)$	0.4	0.3	0.3

~~EMV(A1) = 200 \times 0.4 + 150 \times 0.3 + (-30) \times 0.3~~

$$EMV(A_1) = 200 \times 0.4 + 150 \times 0.3 + (-30) \times 0.3$$

$$= 80 + 45 - 9$$

$$EMV(A_1) = 116 \text{ L.S.}$$

$$EMV(A_2) = 130 \times 0.4 + 100 \times 0.3 + (-5) \times 0.3$$

$$= 52 + 30 - 1.5$$

~~EMV(A2)~~ $EMV(A_2) = 80.5 \text{ L.S.}$

$$EMV(A_3) = 250 \times 0.4 + 200 \times 0.3 + (-50) \times 0.3$$

$$= 100 + 60 - 15$$

$$EMV(A_3) = 145 \text{ L.S.}$$

$$\Rightarrow \text{Max } EMV(A_i) = \text{Max } (116, 80.5, 145)$$

$$= 145 (= A_3) \text{ أفضل خيار}$$

١١ القيمة المتوقعة لنسبة الفرصة البديلة

[تقريباً متى حالة الندم]

حالة الأرباح

١٢ تأخذ القيمة في كل حالة طبيعية (في كل عمود)

كما نطرح بقيت قيم العمود من القيمة الأمامية فيه

١٣ نأخذ من صفوف الفرصة البديلة

١٤ نحسب نفس قانون القيمة لكننا نكون EOL

١٥ القيمة الأفضل هو القيمة الأصغر المقابلة لـ $EOL(A_i)$

حالة التكاليف

١٦ تأخذ القيمة الأصغر

١٧ نطرح القيمة من بقيت القيم

١٨ الخيارات ١ و ٢ و ٣ نفس حالة الأرباح

١٩ تأخذ أكبر قيمة $EOL(A_i)$

مثال نفس المثال السابق والمصفوفة الأمثلية هي

حالات طبيعية سجلات	S_1	S_2	S_3
A_1	250 - 250	200 - 150	-5 - (-30)
A_2	250 - 130	200 - 100	-5 - (-5)
A_3	250 - 250	200 - 200	-5 - (-50)
$P(S_j)$	0.4	0.3	0.3

	S_1	S_2	S_3
A_1	50	50	25
A_2	120	100	0
A_3	0	0	45
$P(S_j)$	0.4	0.3	0.3

على نفس البساط